LAPORAN TUGAS PRAKTIKUM
PENGEMBANGAN APLIKASI WEB
TP MODUL 3

Disusun Oleh:
Nama: Abd ul Rahman Malik
NIM: 2504 11100113
Kelas: IF 3B
Dosen Pengampu:
Nama: Moch. Kautsar Sophan, S.kom.,M. MT.
NIP: 197707132 002121004
Asisten Praktikum:
Nama: Mohammad Elgifary NIM: 24041 1100108

PRODI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

2026

1. Code Program

```
<?php

$fruits = array("Avocado", "Blueberry", "Cherry");




// 1.1 Tambah lima data baru

echo '<p><b>1.1 Menambahkan lima data baru dalam array $fruits! Tampilkan
nilai dengan indeks tertinggi dari array $fruits!</b></p>';




$fruits[] = "Durian";

$fruits[] = "Elderberry";

$fruits[] = "Fig";

$fruits[] = "Grape";

$fruits[] = "Honeydew";




echo "fruits = ( ";

foreach ($fruits as $buah) {

    echo '"' . $buah . '" ';
```

```
}

echo ")<br>";

echo "Nilai dengan indeks tertinggi: " . $fruits[count($fruits) - 1];




echo "<br><br>";




// 1.2 Hapus satu data (Blueberry)

echo '<p><b>1.2 Hapus satu data tertentu dari array $fruits! Tampilkan nilai
dengan indeks tertinggi dari array $fruits!</b></p>';




unset($fruits[1]);




echo "Data Blueberry dihapus.<br>";

echo "fruits = ( ";

foreach ($fruits as $buah) {

    echo '"' . $buah . '" ';

}
```

```
echo ")<br>";


echo "Nilai dengan indeks tertinggi: " . $fruits[count($fruits)];


?>
```

Penjelasan Code Program:

<?php

// Membuat array awal berisi 3 buah

$fruits = array("Avocado", "Blueberry", "Cherry");

// 1.1 Tambah lima data baru

echo ' 1.1 Menambahkan lima data baru dalam array $fruits! Tampilkan nilai dengan indeks tertinggi dari array $fruits! ';

// Tanda [] otomatis menambah data di urutan paling akhir array

$fruits[] = "Durian";

$fruits[] = "Elderberry";

$fruits[] = "Fig";

```
$fruits[] = "Grape";

$fruits[] = "Honeydew";



// Menampilkan semua isi array satu per satu

echo "fruits = ( ";

foreach ($fruits as $buah) {      // $buah = isi tiap elemen array

    echo "" . $buah . '" ';

}

echo ")<br>";



// count() = jumlah data (8), dikurangi 1 karena indeks mulai
dari 0

// Jadi indeks tertinggi = 7 (Honeydew)

echo "Nilai dengan indeks tertinggi: " . $fruits[count($fruits) -
1];



echo "<br><br>";
```

```
// 1.2 Hapus satu data (Blueberry)

echo '<p><b>1.2 Hapus satu data tertentu dari array $fruits!
Tampilkan nilai dengan indeks tertinggi dari array
$fruits!</b></p>';



// unset() menghapus data pada indeks 1 (Blueberry)

// Catatan: indeks lain TIDAK bergeser, jadi indeks 1 hilang (0,
2, 3, ... 7)

unset($fruits[1]);



echo "Data Blueberry dihapus.<br>";



// Menampilkan isi array setelah data dihapus

echo "fruits = ( ";

foreach ($fruits as $buah) {

    echo "" . $buah . "" ';

}
```

```
echo ")<br>";



// Sekarang jumlah data = 7, indeks tertinggi tetap 7 (Honeydew)

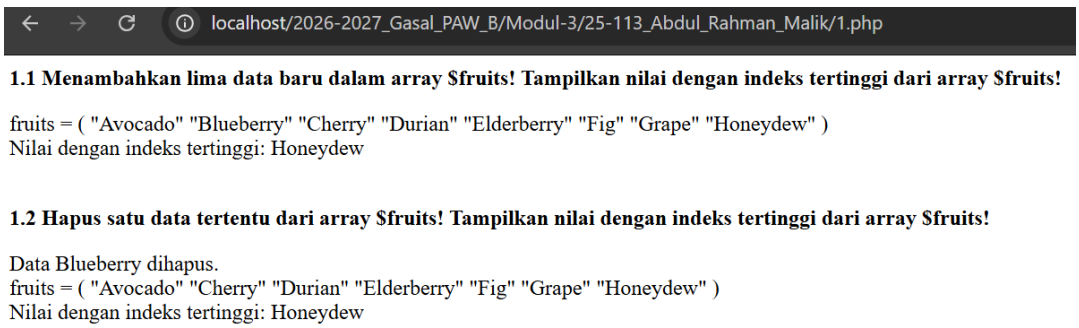
// Jadi count($fruits) langsung dipakai tanpa dikurangi 1

echo "Nilai dengan indeks tertinggi: " . $fruits[count($fruits)];

?>
```

Hasil Running Program:

[Gambar]



2. Code Program

```
<?php


//2.1


$fruits = array("Avocado", "Blueberry", "Cherry");
```

```
// tambah lima data baru dengan perulangan for

for ($i = 1; $i <= 5; $i++) {

    $fruits[] = "Buah Tambahan " . $i;

}



$arrlength = count($fruits);



echo "Panjang array saat ini: " . $arrlength . "<br><br>";



for ($x = 0; $x < $arrlength; $x++) {

    echo $fruits[$x];

    echo "<br>";

}



echo "<br>";

echo "<b>Alasan:</b> Perulangan for pada baris #5-#8 tidak perlu diubah,
karena batas perulangannya memakai count(\$fruits) jadi akan di hitung
otomatis";
```

```
echo "<br><br>";




//2.2

$vegies = array("Carrot", "Broccoli", "Spinach");

$arrlength = count($vegies);




for ($x = 0; $x < $arrlength; $x++) {

    echo $vegies[$x];

    echo "<br>";

}




echo "<br>";

echo "<b>Alasan:</b>Cukup memodifikasi skrip yang sudah ada, karena tinggal
mengganti nama arraynya saja dan perulangannya tetap sama.";

?>
```

Penjelasan Code Program:

```php
<?php

//2.1

// Membuat array awal berisi 3 buah

$fruits = array("Avocado", "Blueberry", "Cherry");



// Perulangan for dari 1 sampai 5 untuk menambah 5 data baru

for ($i = 1; $i <= 5; $i++) {

    // [] menambah data di urutan paling akhir array

    // Tanda titik (.) menggabungkan teks dengan angka $i

    $fruits[] = "Buah Tambahan " . $i;

}



// count() = menghitung jumlah data (3 + 5 = 8), disimpan di
$arrlength

$arrlength = count($fruits);



echo "Panjang array saat ini: " . $arrlength . "<br><br>";
```

```
// Menampilkan semua isi array berdasarkan indeks (0 sampai 7)

// Syarat $x < $arrlength dipakai karena indeks mulai dari 0

for ($x = 0; $x < $arrlength; $x++) {

    echo $fruits[$x];   // tampilkan data pada indeks ke-$x

    echo "<br>";

}




echo "<br>";

// Perulangan tidak perlu diubah karena batasnya memakai
jumlah array yang dihitung otomatis

echo "<b>Alasan:</b> Perulangan for pada baris #5-#8 tidak
perlu diubah, karena batas perulangannya memakai
count(\$fruits) jadi akan di hitung otomatis";




echo "<br><br>";



//2.2
```

```
// Membuat array baru berisi 3 sayuran

$vegies = array("Carrot", "Broccoli", "Spinach");



// Menghitung jumlah data array $vegies (hasilnya 3)

$arrlength = count($vegies);



// Struktur perulangan sama persis dengan 2.1, hanya nama array
yang diganti

for ($x = 0; $x < $arrlength; $x++) {

    echo $vegies[$x];

    echo "<br>";

}



echo "<br>";

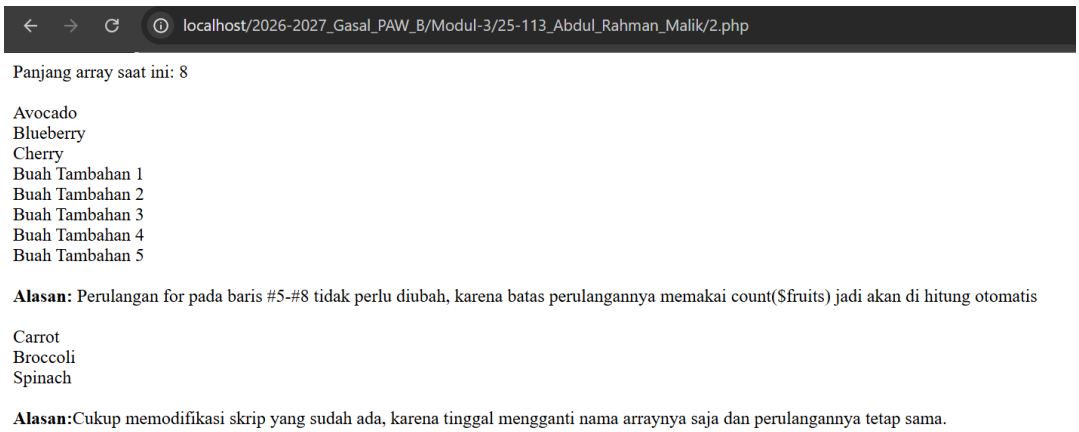
// Cukup ganti nama array, logika perulangannya tetap sama

echo "<b>Alasan:</b>Cukup memodifikasi skrip yang sudah
ada, karena tinggal mengganti nama arraynya saja dan
perulangannya tetap sama.";
```

?>

Hasil Running Program:

[Gambar]



3. Code Program

```
<?php


// ===== 3.1 =====


echo '<p><b>3.1 Tambahkan lima data baru ke dalam array $height, lalu
tampilkan nilai dengan indeks terakhir! Setelah itu, hapus satu data tertentu
dan tampilkan kembali nilai dengan indeks terakhir!</b></p>';







$height = array("Andy"=>"176", "Barry"=>"165", "Charlie"=>"170");







$height["David"] = "180";


$height["Ethan"] = "172";
```

```
$height["Frank"] = "168";

$height["George"] = "175";

$height["Harry"] = "182";



// tampilkan seluruh isi array

echo "height = ( ";

foreach ($height as $nama => $tinggi) {

    echo '"' . $nama . '"=>"' . $tinggi . '" ';

    $terakhir = $tinggi; // nilai terakhir tersimpan di sini

}

echo ")<br>";

echo "Nilai dengan indeks terakhir: " . $terakhir;



echo "<br><br>";



// hapus satu data (Barry)
```

```
unset($height["Barry"]);




echo "height = ( ";

foreach ($height as $nama => $tinggi) {

    echo '"' . $nama . '"=>"' . $tinggi . '" ';

    $terakhir = $tinggi;

}

echo ")<br>";

echo "Nilai dengan indeks terakhir setelah dihapus: " . $terakhir;




echo "<br><br>";




// ===== 3.2 =====

echo '<p><b>3.2 Buat array baru bernama $weight yang memiliki tiga data, lalu
tampilkan data kedua dari array ini!</b></p>';




$weight = array("Andy"=>"70", "Barry"=>"65", "Charlie"=>"75");
```

```
echo "weight = ( ";

foreach ($weight as $nama => $berat) {

    echo '"' . $nama . '"=>"' . $berat . '" ';

}

echo ")<br>";

echo "Data kedua: " . $weight["Barry"];

?>
```

Penjelasan Code Program:

<?php

// ===== 3.1 =====

echo ' 3.1 Tambahkan lima data baru ke dalam array $height, lalu tampilkan nilai dengan indeks terakhir! Setelah itu, hapus satu data tertentu dan tampilkan kembali nilai dengan indeks terakhir! ';

// Array asosiatif: key berupa nama, value berupa tinggi badan

```
$height = array("Andy"=>"176", "Barry"=>"165",
"Charlie"=>"170");



// Menambah data baru dengan menulis key-nya langsung

$height["David"] = "180";

$height["Ethan"] = "172";

$height["Frank"] = "168";

$height["George"] = "175";

$height["Harry"] = "182";



// tampilkan seluruh isi array

echo "height = ( ";

// $nama = key, $tinggi = value dari tiap elemen

foreach ($height as $nama => $tinggi) {

    echo "" . $nama . "'=>'" . $tinggi . "' ";

    // Nilai $terakhir terus ditimpa tiap putaran,
```

```
    // jadi setelah perulangan selesai isinya data paling akhir
(Harry = 182)

    $terakhir = $tinggi; // nilai terakhir tersimpan di sini

}

echo ")<br>";

echo "Nilai dengan indeks terakhir: " . $terakhir;




echo "<br><br>";



// hapus satu data (Barry)

// unset() menghapus elemen berdasarkan key-nya

unset($height["Barry"]);



// Menampilkan isi array setelah Barry dihapus

echo "height = ( ";

foreach ($height as $nama => $tinggi) {

    echo "" . $nama . '"=>"' . $tinggi . '" ';
```

```
    $terakhir = $tinggi; // tetap menyimpan data paling akhir
(Harry = 182)

}

echo ")<br>";

// Hasilnya masih 182 karena yang dihapus bukan data terakhir

echo "Nilai dengan indeks terakhir setelah dihapus: " . $terakhir;




echo "<br><br>";



// ===== 3.2 =====

echo '<p><b>3.2 Buat array baru bernama $weight yang
memiliki tiga data, lalu tampilkan data kedua dari array
ini!</b></p>';



// Membuat array asosiatif baru: key berupa nama, value berupa
berat badan

$weight = array("Andy"=>"70", "Barry"=>"65",
"Charlie"=>"75");
```

```
// Menampilkan seluruh isi array

echo "weight = ( ";

foreach ($weight as $nama => $berat) {

    echo "" . $nama . ""=>"" . $berat . "" ';

}

echo ")<br>";

// Data kedua diambil lewat key-nya ("Barry"), bukan angka
indeks

echo "Data kedua: " . $weight["Barry"];

?>
```

Hasil Running Program:

[Gambar]

3.1 Tambahkan lima data baru ke dalam array $height, lalu tampilkan nilai dengan indeks terakhir! Setelah itu, hapus satu data tertentu dan tampilkan kembali nilai dengan indeks terakhir!

height = ("Andy"=>"176" "Barry"=>"165" "Charlie"=>"170" "David"=>"180" "Ethan"=>"172" "Frank"=>"168" "George"=>"175" "Harry"=>"182")
Nilai dengan indeks terakhir: 182

height = ("Andy"=>"176" "Charlie"=>"170" "David"=>"180" "Ethan"=>"172" "Frank"=>"168" "George"=>"175" "Harry"=>"182")
Nilai dengan indeks terakhir setelah dihapus: 182

3.2 Buat array baru bernama $weight yang memiliki tiga data, lalu tampilkan data kedua dari array ini!

weight = ("Andy"=>"70" "Barry"=>"65" "Charlie"=>"75")
Data kedua: 65

4. Code Program

```
<?php


// ===== 4.1 =====
```

```
echo '<p><b>4.1 Tambahkan lima data baru ke dalam array $height, lalu
tampilkan seluruh datanya dengan perulangan!</b></p>';




$height = array("Andy"=>"176", "Barry"=>"165", "Charlie"=>"170");




$height["David"] = "180";

$height["Ethan"] = "172";

$height["Frank"] = "168";

$height["George"] = "175";

$height["Harry"] = "182";




// tampilkan seluruh isi array

echo "height = ( ";

foreach ($height as $nama => $tinggi) {

    echo '"' . $nama . '"=>"' . $tinggi . '" ';

}

echo ")<br><br>";
```

```
// tampilkan data dengan perulangan

foreach ($height as $nama => $tinggi) {

    echo $nama . " is " . $tinggi . " cm tall.<br>";

}



echo "<br>";



// ===== 4.2 =====

echo '<p><b>4.2 Buat array baru dengan nama $weight yang memiliki tiga buah data! Tampilkan seluruh data dari array $weight dengan menggunakan struktur perulangan FOR!</b></p>';



$weight = array("Andy"=>"70", "Barry"=>"65", "Charlie"=>"75");



echo "weight = ( ";

foreach ($weight as $nama => $berat) {

    echo '"' . $nama . '"=>"' . $berat . '" ';
```

```
}

echo ")<br><br>";




foreach ($weight as $nama => $berat) {

    echo $nama . " is " . $berat . " kg.<br>";

}

?>
```

Penjelasan Code Program:

<?php

// ===== 4.1 =====

echo ' 4.1 Tambahkan lima data baru ke dalam array $height, lalu tampilkan seluruh datanya dengan perulangan! ';

// Array asosiatif: key berupa nama, value berupa tinggi badan

$height = array("Andy"=>"176", "Barry"=>"165", "Charlie"=>"170");

```
// Menambah data baru dengan menulis key-nya langsung

$height["David"] = "180";

$height["Ethan"] = "172";

$height["Frank"] = "168";

$height["George"] = "175";

$height["Harry"] = "182";



// tampilkan seluruh isi array

echo "height = ( ";

// $nama = key, $tinggi = value dari tiap elemen

foreach ($height as $nama => $tinggi) {

    echo "" . $nama . "'=>'" . $tinggi . "' ";

}

echo ")<br><br>";



// tampilkan data dengan perulangan
```

```
// Tiap putaran mencetak satu kalimat, contoh: "Andy is 176 cm
tall."

foreach ($height as $nama => $tinggi) {

    echo $nama . " is " . $tinggi . " cm tall.<br>";

}




echo "<br>";




// ===== 4.2 =====

echo '<p><b>4.2 Buat array baru dengan nama $weight yang
memiliki tiga buah data! Tampilkan seluruh data dari array
$weight dengan menggunakan struktur perulangan
FOR!</b></p>';




// Membuat array asosiatif baru: key berupa nama, value berupa
berat badan

$weight = array("Andy"=>"70", "Barry"=>"65",
"Charlie"=>"75");




// Menampilkan seluruh isi array
```

```
echo "weight = ( ";

foreach ($weight as $nama => $berat) {

    echo "" . $nama . "'=>'" . $berat . "' ';

}

echo ")<br><br>";



// Menampilkan tiap data dalam bentuk kalimat, contoh: "Andy
is 70 kg."

foreach ($weight as $nama => $berat) {

    echo $nama . " is " . $berat . " kg.<br>";

}

?>
```

Hasil Running Program:

[Gambar]

4.1 Tambahkan lima data baru ke dalam array $height, lalu tampilkan seluruh datanya dengan perulangan!

height = ("Andy"=>"176" "Barry"=>"165" "Charlie"=>"170" "David"=>"180" "Ethan"=>"172" "Frank"=>"168" "George"=>"175" "Harry"=>"182")

Andy is 176 cm tall.
Barry is 165 cm tall.
Charlie is 170 cm tall.
David is 180 cm tall.
Ethan is 172 cm tall.
Frank is 168 cm tall.
George is 175 cm tall.
Harry is 182 cm tall.

4.2 Buat array baru dengan nama $weight yang memiliki tiga buah data! Tampilkan seluruh data dari array $weight dengan menggunakan struktur perulangan FOR!

weight = ("Andy"=>"70" "Barry"=>"65" "Charlie"=>"75")

Andy is 70 kg.
Barry is 65 kg.
Charlie is 75 kg.

5. Code Program

```
<?php


echo '<p><b>5.1 Buat array multidimensi yang menyimpan data pada tabel di
atas, kemudian tambah lima data yang lain, lalu tampilkan seluruhnya dalam
bentuk tabel.</b></p>';




// data awal


$students = array(


    array("Alex", "220401", "0812345678"),


    array("Bianca", "220402", "0812345687"),


    array("Candice", "220403", "0812345665")


);




echo "Data awal:<br>";
```

```
echo "students = (<br>";

foreach ($students as $i => $baris) {

    echo '("' . $baris[0] . '", "' . $baris[1] . '", "' . $baris[2] . '")';

    if ($i < count($students) - 1) echo ",";

    echo "<br>";

}

echo ")<br><br>";



// tambah lima data lain

$students[] = array("Daniel", "220404", "0812345611");

$students[] = array("Elena", "220405", "0812345622");

$students[] = array("Fiona", "220406", "0812345633");

$students[] = array("Gabe", "220407", "0812345644");

$students[] = array("Hannah", "220408", "0812345655");



echo "Data setelah ditambah 5 data lain:<br>";
```

```
echo "students = (<br>";

foreach ($students as $i => $baris) {

    echo '("' . $baris[0] . '", "' . $baris[1] . '", "' . $baris[2] . '")';

    if ($i < count($students) - 1) echo ",";

    echo "<br>";

}

echo ")<br><br>";



// tabel tanpa warna

echo '<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-
collapse: collapse;">';

echo '<tr><th>Name</th><th>NIM</th><th>Mobile</th></tr>';

foreach ($students as $baris) {

    echo '<tr>';

    foreach ($baris as $kolom) {

        echo '<td>' . $kolom . '</td>';

    }
```

```
    echo '</tr>';


}


echo '</table>';


?>
```

Penjelasan Code Program:

<?php

echo ' 5.1 Buat array multidimensi yang menyimpan data pada tabel di atas, kemudian tambah lima data yang lain, lalu tampilkan seluruhnya dalam bentuk tabel. ';

// data awal

// Array multidimensi: array utama berisi 3 array kecil (tiap array kecil = 1 mahasiswa)

// Isi tiap array kecil: [0] = nama, [1] = NIM, [2] = nomor HP

$students = array(

    array("Alex", "220401", "0812345678"),

    array("Bianca", "220402", "0812345687"),

    array("Candice", "220403", "0812345665")

```
);



echo "Data awal:<br>";

echo "students = (<br>";

// $i = nomor urut baris, $baris = array kecil milik satu
mahasiswa

foreach ($students as $i => $baris) {

   // Cetak data dengan mengambil indeks 0 (nama), 1 (NIM), 2
(HP)

   echo '(''' . $baris[0] . ''', ''' . $baris[1] . ''', ''' . $baris[2] . ''')';

   // Beri koma di setiap baris, kecuali baris terakhir

   if ($i < count($students) - 1) echo ",";

   echo "<br>";

}

echo ")<br><br>";



// tambah lima data lain
```

```
// [] menambah array kecil baru di urutan paling akhir

$students[] = array("Daniel", "220404", "0812345611");

$students[] = array("Elena", "220405", "0812345622");

$students[] = array("Fiona", "220406", "0812345633");

$students[] = array("Gabe", "220407", "0812345644");

$students[] = array("Hannah", "220408", "0812345655");



echo "Data setelah ditambah 5 data lain:<br>";

echo "students = (<br>";

// Sama seperti sebelumnya, sekarang menampilkan 8 data

foreach ($students as $i => $baris) {

    echo '('" . $baris[0] . "', '" . $baris[1] . "', '" . $baris[2] . "')';

    if ($i < count($students) - 1) echo ",";

    echo "<br>";

}

echo ")<br><br>";
```

```
// tabel tanpa warna

// border = garis tabel, cellpadding = jarak isi ke garis,

// border-collapse = garis antar sel digabung jadi satu

echo '<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0"
style="border-collapse: collapse;">';

// <th> = judul kolom (huruf tebal)

echo
'<tr><th>Name</th><th>NIM</th><th>Mobile</th></tr>';



// Perulangan luar: tiap putaran membuat 1 baris tabel (<tr>) per
mahasiswa

foreach ($students as $baris) {

   echo '<tr>';

   // Perulangan dalam: tiap putaran membuat 1 kolom (<td>)
berisi nama/NIM/HP

   foreach ($baris as $kolom) {

      echo '<td>' . $kolom . '</td>';
```

```
    }

    echo '</tr>';

}

echo '</table>';

?>
```

Hasil Running Program:

[Gambar]

5.1 Buat array multidimensi yang menyimpan data pada tabel di atas, kemudian tambah lima data yang lain, lalu tampilkan seluruhnya dalam bentuk tabel.

Data awal:
students = (
("Alex", "220401", "0812345678"),
("Bianca", "220402", "0812345687"),
("Candice", "220403", "0812345665")
)

Data setelah ditambah 5 data lain:
students = (
("Alex", "220401", "0812345678"),
("Bianca", "220402", "0812345687"),
("Candice", "220403", "0812345665"),
("Daniel", "220404", "0812345611"),
("Elena", "220405", "0812345622"),
("Fiona", "220406", "0812345633"),
("Gabe", "220407", "0812345644"),
("Hannah", "220408", "0812345655")
)

Name	NIM	Mobile
Alex	220401	0812345678
Bianca	220402	0812345687
Candice	220403	0812345665
Daniel	220404	0812345611
Elena	220405	0812345622
Fiona	220406	0812345633
Gabe	220407	0812345644
Hannah	220408	0812345655

6. Code Program

```
<?php


echo '<p><b>6.1 Implementasikan fungsi array_push(), array_merge(),
array_values(), array_search(), array_filter(), serta fungsi sorting masing-
masing jenis array, lalu tampilkan hasil dari masing-masing fungsi.</b></p>';
```

```php
// ===== array_push =====

$a = array("A");

echo 'Array awal: ("A")<br>';

array_push($a, "B");

echo "Hasil array_push: ";

foreach ($a as $v) {

    echo $v . " ";

}

echo "<br><br>";



// ===== array_merge =====

$a1 = array("A", "B");

$a2 = array("C");

echo 'Array awal: ("A", "B") digabung dengan ("C")<br>';

$gabung = array_merge($a1, $a2);
```

```
echo "Hasil array_merge: ";

foreach ($gabung as $v) {

    echo $v . " ";

}

echo "<br><br>";



// ===== array_values =====

$b = array("x" => 1, "y" => 2);

echo 'Array awal: ("x" => 1, "y" => 2)<br>';

$nilai = array_values($b);

echo "Hasil array_values: ";

foreach ($nilai as $v) {

    echo $v . " ";

}

echo "<br><br>";
```

```php
// ===== array_search =====

$c = array("A", "B", "C");

echo 'Mencari "B" pada array: ("A", "B", "C")<br>';

echo "Hasil array_search: " . array_search("B", $c);

echo "<br><br>";



// ===== array_filter =====

$d = array(0, 1, false, 2, "", 3, "array");

echo 'Array awal: (0, 1, false, 2, "", 3, "array")<br>';

$saring = array_filter($d);

echo "Hasil array_filter: ";

foreach ($saring as $v) {

    echo $v . " ";

}

echo "<br><br>";
```

```php
// ===== sort & rsort (array terindeks) =====

$e = array(3, 1, 2);

echo "Array awal: (3, 1, 2)<br>";

sort($e);

echo "Hasil sort: ";

foreach ($e as $v) {

    echo $v . " ";

}

echo "<br>";

rsort($e);

echo "Hasil rsort: ";

foreach ($e as $v) {

    echo $v . " ";

}

echo "<br><br>";
```

```
// ===== sorting array asosiatif =====

echo 'Array awal: ("Peter"=>35, "Ben"=>37, "Joe"=>43)<br>';



$f = array("Peter" => 35, "Ben" => 37, "Joe" => 43);

asort($f);

echo "Hasil asort: ";

foreach ($f as $k => $v) {

    echo $k . "=> " . $v . ", ";

}

echo "<br>";



$f = array("Peter" => 35, "Ben" => 37, "Joe" => 43);

ksort($f);

echo "Hasil ksort: ";

foreach ($f as $k => $v) {

    echo $k . "=> " . $v . ", ";
```

```
}

echo "<br>";



$f = array("Peter" => 35, "Ben" => 37, "Joe" => 43);

arsort($f);

echo "Hasil arsort: ";

foreach ($f as $k => $v) {

    echo $k . "=> " . $v . ", ";

}

echo "<br>";



$f = array("Peter" => 35, "Ben" => 37, "Joe" => 43);

krsort($f);

echo "Hasil krsort: ";

foreach ($f as $k => $v) {

    echo $k . "=> " . $v . ", ";
```

```
}


?>
```

Penjelasan Code Program:

```
<?php

echo '<p><b>6.1 Implementasikan fungsi array_push(),
array_merge(), array_values(), array_search(), array_filter(),
serta fungsi sorting masing-masing jenis array, lalu tampilkan
hasil dari masing-masing fungsi.</b></p>';




// array_push

// array_push() = menambah data baru di akhir array

$a = array("A");

echo 'Array awal: ("A")<br>';

array_push($a, "B");   // hasil: A, B

echo "Hasil array_push: ";

foreach ($a as $v) {   // $v = isi tiap elemen

   echo $v . " ";

}
```

```
echo "<br><br>";



// array_merge

// array_merge() = menggabungkan dua array atau lebih jadi satu

$a1 = array("A", "B");

$a2 = array("C");

echo 'Array awal: ("A", "B") digabung dengan ("C")<br>';

$gabung = array_merge($a1, $a2);   // hasil: A, B, C

echo "Hasil array_merge: ";

foreach ($gabung as $v) {

    echo $v . " ";

}

echo "<br><br>";



// array_values

// array_values() = mengambil nilainya saja, key diganti indeks
angka (0, 1, ...)
```

```
$b = array("x" => 1, "y" => 2);

echo 'Array awal: ("x" => 1, "y" => 2)<br>';

$nilai = array_values($b);   // hasil: 1, 2

echo "Hasil array_values: ";

foreach ($nilai as $v) {

    echo $v . " ";

}

echo "<br><br>";




// array_search

// array_search() = mencari nilai, lalu mengembalikan
indeks/key-nya

$c = array("A", "B", "C");

echo 'Mencari "B" pada array: ("A", "B", "C")<br>';

echo "Hasil array_search: " . array_search("B", $c);   // hasil: 1

echo "<br><br>";
```

```
// array_filter

// array_filter() tanpa fungsi = membuang nilai kosong (0, false,
"")

$d = array(0, 1, false, 2, "", 3, "array");

echo 'Array awal: (0, 1, false, 2, "", 3, "array")<br>';

$saring = array_filter($d);   // hasil: 1, 2, 3, array

echo "Hasil array_filter: ";

foreach ($saring as $v) {

    echo $v . " ";

}

echo "<br><br>";



// sort dan rsort (array terindeks)

// sort() = urut naik, rsort() = urut turun

$e = array(3, 1, 2);

echo "Array awal: (3, 1, 2)<br>";

sort($e);   // hasil: 1, 2, 3
```

```
echo "Hasil sort: ";

foreach ($e as $v) {

    echo $v . " ";

}

echo "<br>";

rsort($e);  // hasil: 3, 2, 1

echo "Hasil rsort: ";

foreach ($e as $v) {

    echo $v . " ";

}

echo "<br><br>";



// sorting array asosiatif

echo 'Array awal: ("Peter"=>35, "Ben"=>37, "Joe"=>43)<br>';



// asort = urut naik berdasarkan value
```

```
// array dibuat ulang sebelum tiap sorting agar urutannya
kembali ke awal

$f = array("Peter" => 35, "Ben" => 37, "Joe" => 43);

asort($f);

echo "Hasil asort: ";

foreach ($f as $k => $v) {    // $k = key, $v = value

    echo $k . "=> " . $v . ", ";

}

echo "<br>";



// ksort = urut naik berdasarkan key: Ben, Joe, Peter

$f = array("Peter" => 35, "Ben" => 37, "Joe" => 43);

ksort($f);

echo "Hasil ksort: ";

foreach ($f as $k => $v) {

    echo $k . "=> " . $v . ", ";

}
```

```
echo "<br>";



// arsort = urut turun berdasarkan value: Joe, Ben, Peter

$f = array("Peter" => 35, "Ben" => 37, "Joe" => 43);

arsort($f);

echo "Hasil arsort: ";

foreach ($f as $k => $v) {

    echo $k . "=> " . $v . ", ";

}

echo "<br>";



// krsort = urut turun berdasarkan key: Peter, Joe, Ben

$f = array("Peter" => 35, "Ben" => 37, "Joe" => 43);

krsort($f);

echo "Hasil krsort: ";

foreach ($f as $k => $v) {
```

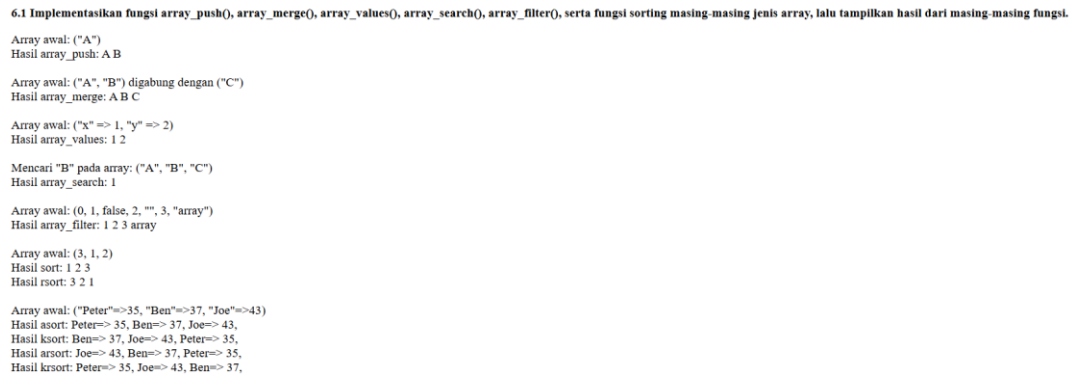
```
    echo $k . "=> " . $v . ", ";

}

?>
```

Hasil Running Program:

[Gambar]



6.1 Implementasikan fungsi array_push(), array_merge(), array_values(), array_search(), array_filter(), serta fungsi sorting masing-masing jenis array, lalu tampilkan hasil dari masing-masing fungsi.

Array awal: ("A")
Hasil array_push: A B

Array awal: ("A", "B") digabung dengan ("C")
Hasil array_merge: A B C

Array awal: ("x" => 1, "y" => 2)
Hasil array_values: 1 2

Mencari "B" pada array: ("A", "B", "C")
Hasil array_search: 1

Array awal: (0, 1, false, 2, "", 3, "array")
Hasil array_filter: 1 2 3 array

Array awal: (3, 1, 2)
Hasil sort: 1 2 3
Hasil rsort: 3 2 1

Array awal: ("Peter"=>35, "Ben"=>37, "Joe"=>43)
Hasil asort: Peter=> 35, Ben=> 37, Joe=> 43,
Hasil ksort: Ben=> 37, Joe=> 43, Peter=> 35,
Hasil arsort: Joe=> 43, Ben=> 37, Peter=> 35,
Hasil krsort: Peter=> 35, Joe=> 43, Ben=> 37,